

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

ملخص شامل: العمليات على النهايات وحالات عدم التعيين

أولاً: تنبيهات وملاحظات أساسية

- تُحسب نهاية دالة عددية عند الحدود المفتوحة لمجال تعريفها فقط.
- إذا كانت الدالة f مستمرة عند العدد a فإن: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ، وكل دالة قابلة للاشتقاق عند a هي مستمرة عنده بالضرورة.
- إذا قبلت الدالة f نهاية عند عدد حقيقي a فإن هذه النهاية وحيدة.
- الدوال الدورية غير الثابتة مثل $x \mapsto \sin x$ و $x \mapsto \cos x$ لا تقبل نهاية عند $\pm\infty$.

ثانياً: العمليات الجبرية على النهايات ($L, L' \in \mathbb{R}$)

1. نهاية مجموع دالتين:

$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	L	L	L	$\lim f$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	L'	$\lim g$
$-\infty$	ح.ع.ت	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$L + L'$	$\lim(f + g)$

2. نهاية جداء دالتين:

0	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$L < 0$	$L < 0$	$L > 0$	$L > 0$	L	$\lim f$
$\pm\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	L'	$\lim g$
ح.ع.ت	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$L \cdot L'$	$\lim(f \cdot g)$

3. نهاية حاصل قسمة دالتين:

$\pm\infty$	0	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	L	L	$\lim f$
$\pm\infty$	0	$L' < 0$	$L' > 0$	$L' < 0$	$L' > 0$	$\pm\infty$	$L' \neq 0$	$\lim g$
ح.ع.ت	ح.ع.ت	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	0	$\frac{L}{L'}$	$\lim \left(\frac{f}{g} \right)$

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

المنهجية الشاملة لإزالة حالات عدم التعيين

أولاً: إزالة الحالة $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ عند اللانهاية $(\pm\infty)$

• الدوال الناطقة: حاصل قسمة الحد ذي الدرجة الأكبر في البسط على الحد ذي الدرجة الأكبر في المقام:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_m x^m + \dots + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

• الدوال الصماء: إخراج x أو x^2 تحت الجذر كعامل مشترك مع التأكيد على: $\sqrt{x^2} = |x|$:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = |x| \sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}} = \begin{cases} +x \sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}} & ; x \rightarrow +\infty \\ -x \sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}} & ; x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

ثانياً: إزالة الحالة $[(+\infty) - (\infty)]$ في الدوال الجذرية

لحساب النهاية: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + bx + c} - \alpha x)$ حيث $a > 0, \alpha > 0$

• إذا كان $\alpha \neq \sqrt{a}$: نستعمل طريقة العامل المشترك (بإخراج x).

• إذا كان $\alpha = \sqrt{a}$: نستعمل وجوباً طريقة الضرب في المرافق:

$$\sqrt{A} - B = \frac{(\sqrt{A} - B)(\sqrt{A} + B)}{\sqrt{A} + B} = \frac{A - B^2}{\sqrt{A} + B}$$

ثالثاً: إزالة الحالة $\left[\frac{0}{0}\right]$ عند نقطة متبينة $x = x_0$

• التحليل والاختزال: إظهار العامل الصفري $(x - x_0)$ في البسط والمقام ثم اختزاله مباشرة.

• الضرب والقسمة على المرافق: في الدوال التي تتضمن جذوراً تربيعية.

• العدد المشتق: نستعمل القانون $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = g'(x_0)$ خاصة مع الدوال المثلثية.

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

التفسيرات الهندسية والمستقيمات المقاربة

أولاً: جدول التفسيرات البيانية للنهايات

النهاية	التفسير البياني والهندسي	التمثيل البياني التقريبي
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x = a$ مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (C_f) وموازٍ لمحور الترتيب.	
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$	المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = b$ مستقيم مقارب أفقي للمنحنى (C_f) بجوار $\pm\infty$ وموازٍ لمحور الفواصل.	
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$	المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $\pm\infty$.	

ثانياً: الوضع النسبي ومبرهنات الحصر

دراسة الوضع النسبي لمنحنى (C_f) ومستقيم مقارب $y = ax + b$: (Δ) :

- إذا كان $f(x) - (ax + b) > 0$ فإن (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ) .
- إذا كان $f(x) - (ax + b) < 0$ فإن (C_f) يقع تحت المستقيم (Δ) .
- إذا كان $f(x) - (ax + b) = 0$ فإن (C_f) يقطع المستقيم (Δ) .

مبرهنة الحصر: إذا كان $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ و $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$ فإن $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

بنك التمارين: حساب النهايات وإزالة عدم التحديد (الجزء الأول)

التمرين 01: حساب النهايات الجبرية المباشرة والكسرية

أحسب النهايات التالية عند القيم الموضحة:

1. $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{x - 2} \right)$
2. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 + 5x + 2}{x - 1} \right)$
3. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x^2 + 3x + 1}{(x - 2)^2} \right)$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 + 5x - 6}{x^2 + 2x - 3} \right)$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x^2 + 2x + 3}{2x^2 + 4x - 5} \right)$
6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{5x^2 - 2x + 3}{3x + 2} \right)$
7. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x - 1}{3x^2 - 4x + 3} \right)$
8. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(x + a)^2 - a^2}{x} \right) \quad (a \neq 0)$

التمرين 02: إزالة عدم التحديد بالتحليل والضرب في المرافق

أحسب النهايات الآتية مع تبيان مراحل الحل:

1. $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} (\sqrt{3x^2 - 2x + 3})$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 3})$
3. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x - 4}{\sqrt{x + 2}} \right)$
4. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\sqrt{x + 2} - 2}{x - 2} \right)$
5. $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{4x^2 + 5}}{x - 2} \right)$
6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x - 4} \right)$
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - x})$
8. $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{\sqrt{2x + 3} - 3}{\sqrt{x + 1} - 2} \right)$

التمرين 03: استعمال تعريف العدد المشتق والنهايات المثلثية الشهيرة

باستعمال تعريف العدد المشتق، احسب النهايات التالية:

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^3 - 27}{x - 3} \right)$
2. $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{\sqrt{x + 6} - 3}{x - 3} \right)$
3. $\lim_{x \rightarrow \pi} \left(\frac{\sin x}{x - \pi} \right)$
7. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{f^2(x) - f^2(2)}{x - 2} \right)$ علماً أن f دالة قابلة للاشتقاق عند 2 مع $f(2) = 1$ و $f'(2) = 3$.
4. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \left(\frac{\sin 3x}{2 \cos x - 1} \right)$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{1 + x} - 1}{x} \right)$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x - 1}{x^2} \right)$

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

بنك التمارين: الدوال المركبة، الحصر وتعيين المستقيمات المقاربة

التمرين 04: نهاية مركب دالتين

باستعمال مبرهنة نهاية الدالة المركبة، أحسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) \quad .4$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2x^2 - x + 1}) \quad .1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \left(\frac{\pi x + 1}{2x + 3} \right) \quad .5$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\sqrt{\frac{4x+5}{2x+1}} \right) \quad .2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x^2 + \frac{1}{x}} \quad .6$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right) \quad .3$$

التمرين 05: مبرهنات الحصر والمقارنة والدوال الدورية

1. برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x: 1 \leq 2 + \sin x \leq 3$ ثم استنتج أن: $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2+\sin x} \leq 1$.

2. f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x}{2+\sin x}$. أدرس نهايتي الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

3. g دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $g(x) = \frac{2+\sin x}{x}$. أدرس نهايتي الدالة g عند 0 بقيم صغرى ثم بقيم كبرى ثم عند $\pm\infty$.

4. احسب النهاية التالية: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + \cos x}{2x^2 + 1} \right)$.

التمرين 06: تفكيك الدوال وتعيين المستقيمات المقاربة المائلة

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 3}{(x+1)^2}$.

1. عين الأعداد الحقيقية a, b, c, d بحيث يكون من أجل كل $x \neq -1$: $f(x) = ax + b + \frac{cx+d}{(x+1)^2}$.

2. استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) عند $-\infty$ وعند $+\infty$ يُطلب تعيين معادلته الدقيقة.

3. حدد بدقة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل (Δ) .

4. بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً عمودياً يُطلب تعيين معادلته.

التمرين 07: التقارب المقارن للمنحنيات

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ بـ: $f(x) = \frac{(x-1)^2(x+1)}{x+2}$ والدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^2 - 3x + 5$.

1. عين العدد الحقيقي a بحيث من أجل كل $x \neq -2$: $f(x) = g(x) + \frac{a}{x+2}$.

2. أحسب كلاً من $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)]$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - g(x)]$ ثم فسر النتيجة بيانياً وهندسياً.

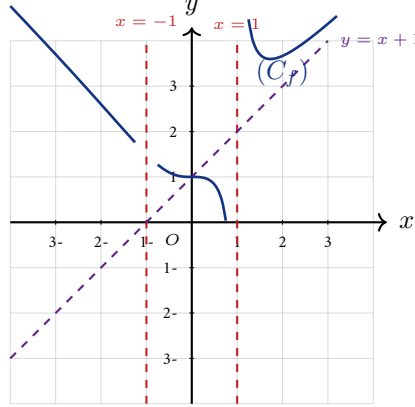
3. ادرس الوضع النسبي لمنحنى الدالة f بالنسبة لمنحنى الدالة g .

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

بنك التمارين: الاستقراء البياني والمناقشات البيانية

التمرين 08: الاستقراء البياني، المستقيمات المقاربة والمناقشة البيانية

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ بالعلاقة: $f(x) = \frac{x^3 + x^2 - 1}{x^2 - 1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ كما هو موضح في الشكل المقابل:



1. بقراءة بيانية دقيقة، عيّن نهايات الدالة f عند أطراف مجالات تعريفها: عند $\pm\infty$ وعند 1 و -1 بقيم كبرى وبقيم صغرى.
2. عيّن معادلات جميع المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f) (المستقيمات العمودية والمائلة).
3. حدد بيانياً وجبرياً وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى مستقيمه المقارب المائل $y = x + 1$: (Δ) .
4. ما هو عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$ ؟ ثم احصر الحل الوحيد بين عددين صحيحين متتابعين.
5. ناقش بيانياً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = x + m$.

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

بنك التمارين: الاستمرارية ومبرهنة القيم المتوسطة

التمرين 09: دراسة الاستمرارية عند نقطة وبالوسيط الحقيقي

1. لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x-2}{x-2} & ; x \neq 2 \\ 3 & ; x = 2 \end{cases}$ - أدرس استمرارية الدالة f عند القيمة $x_0 = 2$.

2. لتكن g دالة معرفة على المجال $[2, 5[$ بـ: $g(x) = \begin{cases} \alpha + 1 & ; 2 \leq x < 3 \\ x + \alpha - 2 & ; 3 \leq x < 5 \end{cases}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$).
- عين قيمة الثابت الحقيقي α حتى تكون الدالة g مستمرة عند النقطة $x_0 = 3$.

3. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} & ; x < 0 \\ 2x + a^2 - 2 & ; x \geq 0 \end{cases}$ حيث a وسيط حقيقي.
- أوجد جميع قيم a الممكنة التي تجعل الدالة h مستمرة على $\mathbb{R}$.

التمرين 10: مبرهنة القيم المتوسطة وحصر الجذور

لتكن الدالة f المعرفة على $[0, +\infty[$ بـ: $f(x) = (\sqrt{x} - \sqrt{2})^2$.

1. بين أن الدالة f متناقصة تماماً على المجال $D = [0, 2]$.

2. لتكن الدالة g المعرفة على D بـ: $g(x) = f(x) - x$. بين أن الدالة g متناقصة تماماً ومستمرة على D .

3. احسب $g(0)$ و $g(2)$ ثم استنتج أن المعادلة $f(x) = x$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha \in]0, 2[$.

4. فسر هذه النتيجة هندسياً بدلالة المنحنى (C_f) والمنصف الأول ذي المعادلة $y = x$.

5. باستعمال طريقة التنصيف، أعط حصرًا دقيقاً للعدد α سعته 0.25.

التمرين 11: التمديد بالاستمرارية

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$.

1. احسب نهاية الدالة f عند 0.

2. بين أن الدالة f تقبل تمديدًا بالاستمرارية عند 0، ثم عرّف الدالة g الممددة لـ f بالاستمرارية على $\mathbb{R}$.

3. ادرس شفعية الدالة g .

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

المسائل الشاملة لشهادة البكالوريا

التمرين 12: مسألة شاملة تجمع النهايات، المستقيمات المقاربة والاستمرارية

- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 2} - x$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني.
- احسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ ، ثم عند $+\infty$ (استعمل الضرب في المرافق).
 - (أ) بين أن المستقيم $(D_1): y = 1$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.
(ب) بين أن المستقيم $(D_2): y = -2x - 1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.
(ج) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لكل من المقاربين (D_1) و (D_2) .
 - بين باستعمال مبرهنة القيم المتوسطة أن المعادلة $f(x) = 2$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $]-2, 0[$.
 - احسب المشتقة $f'(x)$ وبين أن الدالة f متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها الشامل.

التمرين 13: مسألة في السلوك التقاربي للدوال الناطقة بالقيمة المطلقة

- لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x|x-1|+2}{x-1}$.
- اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة على مجالي تعريفها.
 - احسب النهايات عند حدود مجالات التعريف (بما فيها على اليمين وعلى اليسار عند $x = 1$).
 - استنتج معادلات جميع المستقيمات المقاربة (الأفقية، المائلة، والعمودية) للمنحنى (C_f) .

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة في شهادة البكالوريا